

Revisi Use Case Diagram

Penyesuaian Pemodelan terhadap Sistem yang Dibangun

Dokumen ini memuat perbaikan use case diagram pada Bab IV bagian C.1. Penulis menyusun dokumen ini setelah dosen pembimbing menyatakan bahwa use case diagram sebelumnya belum tepat. Penulis membandingkan diagram tersebut dengan purwarupa yang telah dibangun, kemudian memperbaiki setiap ketidaksesuaian yang ditemukan.

Diagram yang direvisi merupakan diagram pada halaman 48 berkas `Bab4_andweb.pdf`, sedangkan deskripsi use case yang menyertainya terdapat pada halaman 49 sampai 59 berkas yang sama.

A. Dasar Revisi

Penulis melakukan revisi atas dua landasan. Pertama, use case diagram wajib menggambarkan fungsi yang benar-benar tersedia pada sistem, bukan fungsi yang direncanakan saja. Kedua, penggunaan relasi antar use case wajib mengikuti kaidah Unified Modeling Language, khususnya kaidah arah relasi `«include»`, relasi `«extend»`, dan relasi generalisasi.

Penulis memeriksa kesesuaian tersebut melalui tiga sumber. Penulis membaca berkas pengendali (*controller*) pada direktori `app/controllers`, memeriksa daftar rute pada berkas `config/routes.rb`, lalu menjalankan pengujian hak akses pada berkas `spec/requests/authorization_spec.rb`. Ketiga sumber tersebut menunjukkan kewenangan setiap aktor secara pasti.

B. Temuan Ketidaksesuaian

Penulis menemukan tujuh ketidaksesuaian antara use case diagram sebelumnya dan sistem yang dibangun. Tabel berikut merangkum ketujuh temuan tersebut.

No.	Aspek	Keadaan pada diagram sebelumnya	Keadaan pada sistem yang dibangun	Tindakan perbaikan
1	Relasi «include»	UC-07 menyertakan UC-06	Kedua use case dijalankan melalui tombol yang berbeda, dan UC-07 menolak berjalan bila UC-06 belum menghasilkan matriks keputusan	Relasi dihapus, lalu hubungan keduanya dinyatakan sebagai prasyarat pada deskripsi use case
2	Arah relasi «extend»	Anak panah mengarah dari UC-08 ke UC-10	UC-10 merupakan perluasan pilihan dari UC-08, karena tombol cetak laporan berada pada halaman papan peringkat	Arah anak panah dibalik menjadi dari UC-10 ke UC-08
3	Hubungan antar aktor	Super Admin dan Admin Panitia digambarkan sebagai dua aktor yang tidak berhubungan	Super Admin memperoleh seluruh kewenangan Admin Panitia melalui metode <code>runs_topsis?</code> pada model <code>User</code>	Relasi generalisasi ditambahkan dari Super Admin ke Admin Panitia
4	Aktor pada UC-09	Hanya Peserta	Admin Panitia dan Super Admin juga dapat membuka rincian skor peserta mana pun untuk keperluan verifikasi	Asosiasi Admin Panitia ke UC-09 ditambahkan
5	Pengelolaan aturan event	Tidak dimodelkan	Sistem menyediakan halaman pengubahan dua belas parameter regulasi melalui <code>EventsController</code>	Use case UC-11 Kelola Aturan Event ditambahkan
6	Pencatatan log secara manual	Tidak dimodelkan, karena UC-05 hanya mencakup pengunggahan berkas	Sistem menyediakan formulir pencatatan log per baris melalui <code>ActivityLogsController</code>	Use case UC-12 Catat Log Aktivitas Manual ditambahkan
7	Penyajian rincian komputasi	Tidak dimodelkan	Sistem selalu menampilkan keenam tahapan perhitungan setelah UC-07 selesai, dan halaman tersebut juga dapat dibuka kembali melalui riwayat	Use case UC-13 Lihat Rincian Komputasi ditambahkan, lalu dihubungkan dengan UC-07 melalui relasi «include»

1. Penjelasan temuan pertama

Diagram sebelumnya menghubungkan UC-07 Hitung Metode TOPSIS dengan UC-06 Pre-processing Data melalui relasi «include». Kaidah Unified Modeling Language menyatakan bahwa relasi «include» menandakan use case dasar selalu menjalankan use case yang disertakan pada setiap pelaksanaannya. Sistem yang dibangun tidak berperilaku demikian. Admin Panitia menjalankan pre-processing melalui tombol **Jalankan pre-processing** pada halaman tersendiri, kemudian menjalankan perhitungan TOPSIS melalui tombol **Hitung TOPSIS** pada halaman yang lain. Sistem bahkan menolak perhitungan TOPSIS dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman pre-processing apabila matriks keputusan belum terbentuk.

Hubungan keduanya karena itu merupakan prasyarat, bukan penyertaan. Penulis menghapus relasi tersebut, lalu mencantumkan prasyaratnya pada bagian *Precondition* deskripsi UC-07.

2. Penjelasan temuan kedua

Kaidah Unified Modeling Language menyatakan bahwa anak panah relasi «extend» mengarah dari use case perluasan menuju use case dasar. Diagram sebelumnya menggambarkan anak panah dari UC-08 menuju UC-10, sehingga maknanya menjadi papan peringkat merupakan perluasan dari cetak laporan. Sistem yang dibangun menempatkan tombol **Cetak PDF** dan **Export Excel** pada halaman papan peringkat, sehingga pencetakan laporan merupakan perluasan pilihan dari penampilan papan peringkat. Penulis membalik arah anak panah tersebut menjadi dari UC-10 menuju UC-08.

3. Penjelasan temuan ketiga

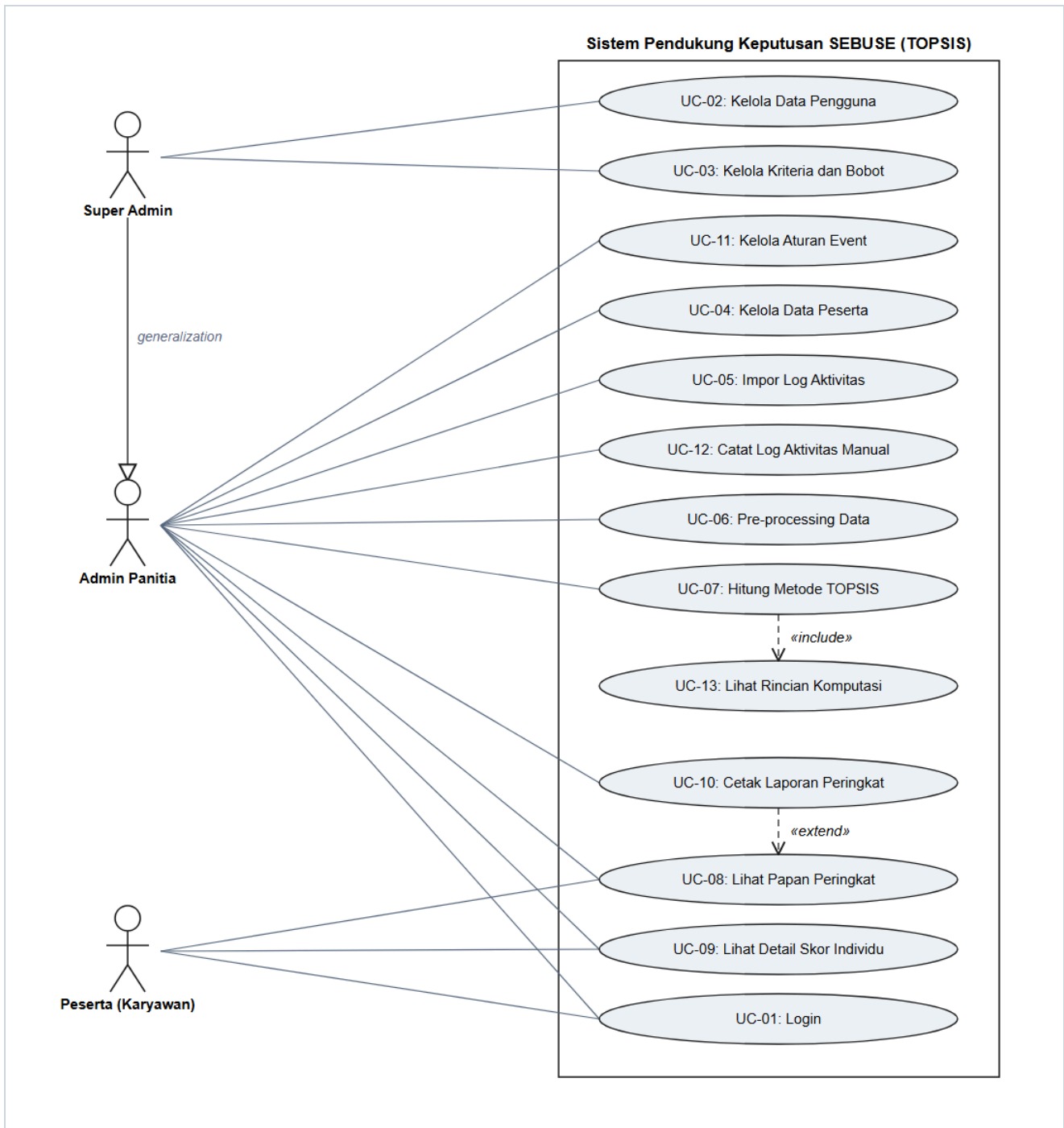
Model **User** pada sistem menetapkan metode `runs_topsis?` bernilai benar bagi peran Super Admin maupun Admin Panitia. Super Admin karena itu dapat mengelola peserta, mengimpor log aktivitas, menjalankan pre-processing, menghitung TOPSIS, serta mencetak laporan, sama seperti Admin Panitia. Diagram sebelumnya menghubungkan Super Admin hanya dengan UC-02 dan UC-03, sehingga kewenangan tersebut tidak tergambar. Penulis menambahkan relasi generalisasi dari Super Admin menuju Admin Panitia. Relasi tersebut menyatakan Super Admin mewarisi seluruh kemampuan Admin Panitia, sehingga penulis tidak perlu menggambar ulang sepuluh garis asosiasi yang sama.

4. Penjelasan temuan keempat sampai ketujuh

Penulis menambahkan asosiasi Admin Panitia ke UC-09 karena berkas `ScoresController` mengizinkan pengguna dengan kewenangan perhitungan membuka rincian skor peserta mana pun. Ketentuan tersebut diperlukan agar panitia dapat memverifikasi skor peserta yang mengajukan sanggahan.

Penulis menambahkan tiga use case baru karena ketiga fungsi tersebut sudah tersedia pada sistem, namun belum tergambar pada diagram sebelumnya. UC-11 Kelola Aturan Event mengelola dua belas parameter regulasi, misalnya target poin bulanan, kuota poin harian, dan batas hari olahraga beruntun. UC-12 Catat Log Aktivitas Manual mencatat log aktivitas satu per satu, dan fungsi tersebut melengkapi UC-05 yang hanya menangani pengunggahan berkas. UC-13 Lihat Rincian Komputasi menampilkan keenam tahapan perhitungan TOPSIS, dan sistem selalu menampilkannya setelah UC-07 selesai dijalankan.

C. Use Case Diagram Hasil Revisi



Gambar 4. 1 Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

Diagram tersebut memuat tiga aktor, tiga belas use case, satu relasi generalisasi, satu relasi «include», dan satu relasi «extend». Batas sistem digambarkan sebagai persegi yang membatasi seluruh use case, sedangkan ketiga aktor berada di luar batas tersebut.

D. Daftar Use Case setelah Revisi

Tabel berikut memuat ketiga belas use case beserta aktor utama dan berkas pengendali yang mewujudkannya pada sistem.

Kode	Nama use case	Aktor utama	Berkas pengendali
UC-01	Login	Admin Panitia, Peserta, Super Admin	SessionsController
UC-02	Kelola Data Pengguna	Super Admin	UsersController
UC-03	Kelola Kriteria dan Bobot	Super Admin	CriteriaController
UC-04	Kelola Data Peserta	Admin Panitia	ParticipantsController
UC-05	Impor Log Aktivitas	Admin Panitia	ActivityLogImportsController
UC-06	Pre-processing Data	Admin Panitia	PreprocessingsController
UC-07	Hitung Metode TOPSIS	Admin Panitia	TopsisRunsController
UC-08	Lihat Papan Peringkat	Admin Panitia, Peserta	LeaderboardsController
UC-09	Lihat Detail Skor Individu	Peserta, Admin Panitia	ScoresController
UC-10	Cetak Laporan Peringkat	Admin Panitia	ReportsController
UC-11	Kelola Aturan Event	Admin Panitia	EventsController
UC-12	Catat Log Aktivitas Manual	Admin Panitia	ActivityLogsController
UC-13	Lihat Rincian Komputasi	Admin Panitia	TopsisRunsController

Kewenangan Super Admin tidak dituliskan ulang pada setiap baris, karena relasi generalisasi pada diagram sudah menyatakan Super Admin mewarisi seluruh kewenangan Admin Panitia.

E. Matriks Aktor terhadap Use Case

Tabel berikut memperjelas kewenangan setiap aktor. Tanda centang menyatakan aktor tersebut dapat menjalankan use case yang bersangkutan.

Use case	Super Admin	Admin Panitia	Peserta
UC-01 Login	✓	✓	✓
UC-02 Kelola Data Pengguna	✓	–	–
UC-03 Kelola Kriteria dan Bobot	✓	–	–
UC-04 Kelola Data Peserta	✓	✓	–
UC-05 Impor Log Aktivitas	✓	✓	–
UC-06 Pre-processing Data	✓	✓	–
UC-07 Hitung Metode TOPSIS	✓	✓	–
UC-08 Lihat Papan Peringkat	✓	✓	✓
UC-09 Lihat Detail Skor Individu	seluruh peserta	seluruh peserta	miliknya saja
UC-10 Cetak Laporan Peringkat	✓	✓	–
UC-11 Kelola Aturan Event	✓	✓	–
UC-12 Catat Log Aktivitas Manual	✓	✓	–
UC-13 Lihat Rincian Komputasi	✓	✓	–

Tanda centang pada kolom Super Admin untuk UC-04 sampai UC-13 berasal dari relasi generalisasi, bukan dari asosiasi yang digambar tersendiri.

F. Relasi antar Use Case

1. Relasi generalisasi

Penulis menghubungkan Super Admin dengan Admin Panitia melalui relasi generalisasi. Anak panah bermata segitiga kosong mengarah dari Super Admin menuju Admin Panitia. Relasi tersebut menyatakan Super Admin merupakan pengkhususan dari Admin Panitia, sehingga Super Admin mewarisi seluruh kemampuan Admin Panitia dan menambahkan kemampuan pengelolaan pengguna serta pengelolaan bobot kriteria.

2. Relasi «include»

Penulis menghubungkan UC-07 dengan UC-13 melalui relasi «include». Anak panah putus-putus mengarah dari UC-07 menuju UC-13. Relasi tersebut menyatakan UC-07 selalu menjalankan UC-13 pada setiap pelaksanaannya. Sistem mewujudkan ketentuan itu dengan mengarahkan pengguna ke halaman rincian komputasi segera setelah perhitungan selesai.

3. Relasi «extend»

Penulis menghubungkan UC-10 dengan UC-08 melalui relasi «extend». Anak panah putus-putus mengarah dari UC-10 menuju UC-08. Relasi tersebut menyatakan UC-10 merupakan perluasan pilihan dari UC-08. Admin Panitia dapat membuka papan peringkat tanpa mencetak laporan, namun tidak dapat mencetak laporan tanpa adanya hasil perhitungan yang ditampilkan pada papan peringkat.

G. Deskripsi Use Case Baru

Penulis menyusun ketiga deskripsi berikut mengikuti bentuk yang sudah dipakai pada Bab IV bagian C.1.

1. Use Case Description Form Aturan Event (UC-11)

Use case name	Kelola Aturan Event
Scenario	Mengubah parameter regulasi penilaian yang dipakai mesin pre-processing
Trigering Event	Menekan tombol Simpan Aturan
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi menyesuaikan dua belas parameter regulasi event, meliputi target poin bulanan, kuota poin harian, syarat mingguan, batas hari olahraga beruntun, dan besar penalti, tanpa mengubah kode program.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta, Manajemen Perusahaan
Precondition	Admin Panitia telah login dan membuka halaman Event
Post Condition	Parameter regulasi tersimpan dan langsung dipakai pada pre-processing berikutnya

Flows Of Activity

Actors	System
1. Memilih menu Event, lalu menekan Ubah aturan	1.1 Menampilkan formulir parameter regulasi beserta nilai yang berlaku
2. Mengubah nilai parameter yang diperlukan	
3. Menekan tombol Simpan Aturan	3.1 Memvalidasi setiap parameter agar bernilai lebih besar dari nol 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan parameter dan menampilkan halaman event 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pada formulir

2. Use Case Description Form Catat Log Manual (UC-12)

Use case name	Catat Log Aktivitas Manual
Scenario	Mencatat satu baris log aktivitas fisik peserta melalui formulir
Trigering Event	Menekan tombol Simpan Log
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi mencatat log aktivitas satu per satu, dipakai untuk penyesuaian data atau untuk peserta yang datanya tidak tercakup pada berkas rekap.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta
Precondition	Admin Panitia telah login dan membuka daftar log aktivitas seorang peserta
Post Condition	Satu baris log aktivitas tersimpan dengan penanda sumber manual

Flows Of Activity

Actors	System
1. Menekan tombol Catat aktivitas	1.1 Menampilkan formulir log aktivitas
2. Mengisi tanggal, jenis aktivitas, poin, jarak, dan tautan bukti	
3. Menekan tombol Simpan Log	3.1 Memvalidasi kelengkapan dan kewajaran nilai yang diisikan 3.2 Jika data valid, sistem menyimpan log beserta penanda sumber manual 3.3 Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan

3. Use Case Description Form Rincian Komputasi (UC-13)

Use case name	Lihat Rincian Komputasi
Scenario	Menampilkan keenam tahapan perhitungan TOPSIS beserta rumusnya
Trigering Event	Selesainya perhitungan TOPSIS, atau menekan tautan Rincian komputasi pada riwayat
Brief Description	Suatu use case yang berfungsi menyajikan matriks keputusan, matriks ternormalisasi, matriks terbobot, solusi ideal, jarak Euclidean, dan nilai preferensi dari cuplikan yang tersimpan pada saat perhitungan dijalankan.
Actors	Admin Panitia
Stake Holders	Admin Panitia, Peserta, Manajemen Perusahaan
Precondition	Perhitungan TOPSIS telah dijalankan sekurang-kurangnya satu kali
Post Condition	Seluruh tahapan perhitungan tersaji beserta bobot yang dipakai saat eksekusi

Flows Of Activity

Actors	System
1. Menyelesaikan UC-07, atau memilih satu baris pada riwayat perhitungan	1.1 Mengambil cuplikan perhitungan dari tabel <code>topsis_runs</code>
	1.2 Menampilkan matriks X, R, dan Y secara berurutan
	1.3 Menampilkan solusi ideal positif dan negatif
	1.4 Menampilkan jarak Euclidean, nilai preferensi, dan peringkat setiap peserta

H. Penyesuaian Deskripsi Use Case Lama

Penulis menyesuaikan empat deskripsi use case agar selaras dengan diagram hasil revisi. Tabel berikut memuat kalimat sebelum dan sesudah penyesuaian.

Use case	Bagian	Kalimat sebelumnya	Kalimat setelah penyesuaian
UC-05	Use case name	Import Log Activities	Impor Log Aktivitas
UC-05	Brief Description	Memuat data mentah pencapaian olahraga peserta ke dalam sistem	Memuat data mentah pencapaian olahraga seluruh peserta melalui satu berkas rekap berformat CSV, XLSX, atau XLS, dengan pencocokan peserta melalui kolom NIP
UC-06	Actors	System (di-trigger oleh Admin Panitia)	Admin Panitia
UC-07	Precondition	Matriks Keputusan (X) hasil pre-processing dan bobot kriteria telah siap di sistem	Matriks keputusan hasil UC-06 telah terbentuk, dan akumulasi bobot kriteria bernilai tepat 100%
UC-09	Actors	Peserta	Peserta, Admin Panitia
UC-09	Brief Description	Menyajikan breakdown evaluasi mandiri skor per kriteria milik akun peserta terhubung	Menyajikan rincian skor sepuluh kriteria. Peserta hanya dapat membuka rincian miliknya sendiri, sedangkan Admin Panitia dapat membuka rincian peserta mana pun untuk keperluan verifikasi

Penulis mengubah aktor UC-06 dari System menjadi Admin Panitia karena kaidah Unified Modeling Language menempatkan sistem sebagai pelaksana, bukan sebagai aktor. Pre-processing dijalankan atas perintah Admin Panitia, sehingga Admin Panitia merupakan aktor yang tepat.

I. Fungsi yang Sengaja Tidak Dimodelkan

Penulis tidak memodelkan tiga fungsi berikut sebagai use case tersendiri, dan menyampaikan alasannya secara terbuka agar pemodelan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi	Alasan
Halaman dasbor	Halaman tersebut menyajikan ringkasan keadaan event beserta tautan navigasi, dan tidak mewakili satu tujuan pengguna yang berdiri sendiri
Halaman riwayat perhitungan	Halaman tersebut berfungsi sebagai daftar navigasi menuju UC-13, sehingga tercakup di dalamnya
Penampilan daftar kriteria bagi Admin Panitia dan Peserta	Kedua peran hanya membaca daftar tersebut sebagai rujukan, sedangkan pengelolaannya tetap menjadi kewenangan Super Admin pada UC-03

J. Bahan Siap Tempel untuk Laporan

1. Yang perlu diganti pada Bab IV

Bagian	Tindakan
C.1, gambar use case diagram halaman 48	Diganti dengan <code>docs/gambar/18-use-case-revisi.png</code>
C.1, paragraf setelah gambar	Ditambahi penjelasan tiga aktor, tiga belas use case, dan ketiga relasi sebagaimana bagian C dan F dokumen ini
C.1, deskripsi use case	Ditambahi tiga deskripsi baru dari bagian G, dan disesuaikan menurut tabel bagian H

2. Entri Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Use Case Diagram Sistem Pendukung Keputusan SEBUSE

3. Pengaruh terhadap penomoran gambar

Penulis menyarankan penomoran gambar Bab IV tetap seperti semula. Activity diagram dan sequence diagram cukup disajikan untuk UC-01 sampai UC-10, lalu penulis menyatakan pada teks bahwa UC-11 sampai UC-13 merupakan fungsi pendukung yang dimodelkan pada use case diagram dan dijelaskan melalui deskripsi use case. Dengan pilihan tersebut, penomoran gambar tidak bergeser.

Rentang	Isi
Gambar 4. 1	Use case diagram hasil revisi
Gambar 4. 2 – 4. 11	Activity diagram UC-01 sampai UC-10
Gambar 4. 12 – 4. 21	Sequence diagram UC-01 sampai UC-10
Gambar 4. 22 – 4. 23	Class diagram dan Entity Relationship Diagram
Gambar 4. 24 – 4. 37	Implementasi antarmuka

Apabila dosen pembimbing meminta activity diagram dan sequence diagram untuk ketiga use case tambahan, penulis perlu menambahkan enam gambar. Seluruh penomoran gambar setelah sequence diagram akan bergeser sebanyak enam nomor.

K. Berkas Sumber Diagram

Penulis menggambar diagram hasil revisi melalui berkas `script/build_use_case_diagram.rb`. Berkas tersebut menghitung seluruh titik koordinat, lalu menghasilkan `docs/diagram/use-case.svg`. Penulis dapat

menyesuaikan tata letak, menambah use case, atau mengubah asosiasi dengan menyunting tetapan pada bagian awal berkas tersebut, kemudian menjalankan perintah berikut:

```
ruby script/build_use_case_diagram.rb
```

Berkas SVG dapat dibuka langsung pada peramban, dan dapat pula disisipkan ke dalam dokumen pengolahan kata tanpa kehilangan ketajaman gambar.